FONDAMENTI DI ELETTRONICA – Corso di laurea in Ingegneria Biomedica
a.a. 2021/22 – Appello del 15/06/2022 – TEMA A

COGNOME E NOME: **MATRICOLA:**

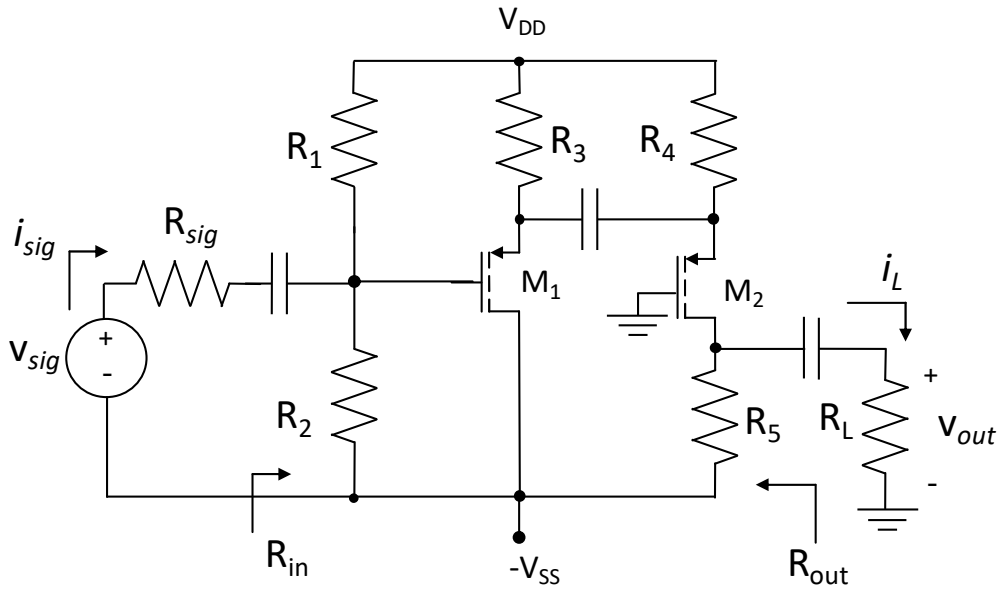
DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE L'ESAME

1) **Il tempo a disposizione è 2.5 ore**
2) **Scrivere cognome, nome e numero di matricola su questo foglio e su tutti i fogli consegnati**
3) **Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro**
4) **Fornire risposte chiare e adeguatamente giustificate**
5) **Nei conti e nei risultati, i valori numerici DEVONO essere accompagnati dalla relativa unità di misura.**
6) **L'elaborato deve essere scritto e consegnato in forma ORDINATA e COMPRENSIBILE.**

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore della resistenza R_3 in modo che la corrente di drain di M_1 valga I_{D1} = 5 mA;
2) il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2,
3) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v=v_{out}/v_{sig}$;
4) Il guadagno di corrente $A_i=i_L/i_{sig}$;
5) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_{in} e R_{out}.



Dati:
V_{DD}=12 V
V_{SS}=12 V
R_1=200 kΩ,
R_2=200 kΩ,
R_4=2 kΩ,
R_5=1.0 kΩ,
R_L=1.0 kΩ,
R_{sig}= 1.0 kΩ,

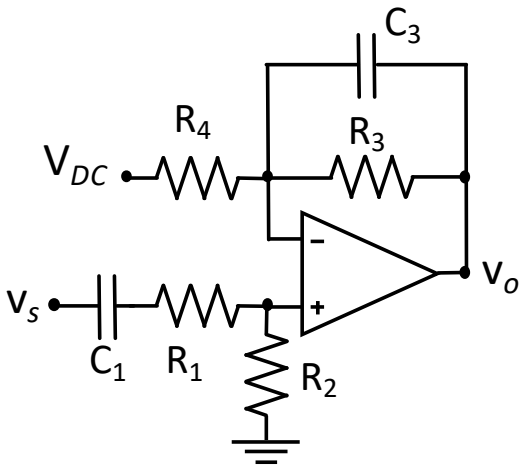
M_1: k_{p1}=10 mA/V^2,
V_{TP1} = -1 V,
λ_{p1}=0 V^{-1};

M_2: k_{p2}=5 mA/V^2,
V_{TP2} = -2 V,
λ_{p2}=0 V^{-1};

PROBLEMA P2

Sia dato il circuito in figura che usa un amplificatore operazionale ideale. Le resistenze hanno valore R_1 = 9 kΩ, R_2 = 1 kΩ, R_3 = 990 Ω, R_4 = 10 Ω. Le capacità valgono: C_1 = 10μF, C_3 = 101nF. V_{DC}= 1 V.

1) ricavare l'espressione della funzione di trasferimento $W(s)=v_o(s)/v_{in}(s)$;
2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di W, (per la fase non usare l'approssimazione a gradino).
3) Calcolare $v_o(t)$ sapendo che v_s = 2V + 5V*sin(ω_ot) con ω_o = 10 rad/s.

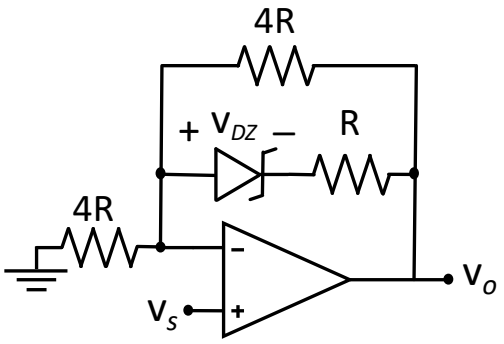


(prosegue sul retro →)

PROBLEMA Q1

L'amplificatore in figura è realizzato con un amplificatore operazionale ideale e un diodo Zener ideale.

1) Determinare i valori della tensione di ingresso per la quale il diodo è ON, OFF e in Breakdown.
2) Determinare v_o quando v_s = -5 V.
3) (*facoltativo*) tracciare la transcaratteristica del circuito.

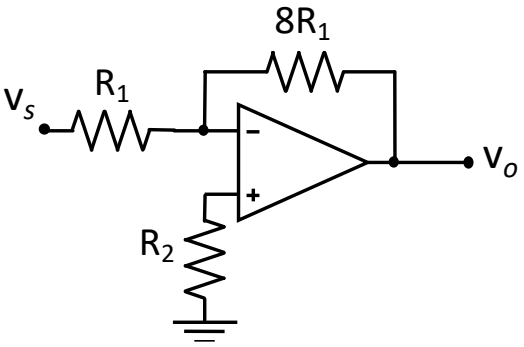


Dati: R_1 = 1 kΩ, V_{ON} = 0, V_Z = 5V

PROBLEMA Q2

Il circuito di figura impiega un AO quasi ideale con correnti di polarizzazione pari a I_{B1}=120nA (morsetto non invertente), I_{B2}=80nA (morsetto invertente).

1) Calcolare v_o considerando l'effetto delle sole correnti di polarizzazione (v_s=0). Trovare il valore di R_2 che annulla l'effetto delle correnti di BIAS.
2) Calcolare il valore di v_o considerando la sola tensione v_s = +2 V sapendo che l'AO è alimentato con +/- Vcc e determinare il valore della tensione del morsetto invertente, v_-.



Dati: R_1 = 1 kΩ, R_2 = 1 kΩ v_s = +2 V, Vcc= 10V.

PROBLEMA Q3

Data la seguente mappa di Karnaugh

1) Trovare una F minimizzata
2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	X
01	1	1	0	X
11	X	0	1	1
10	X	0	0	1